



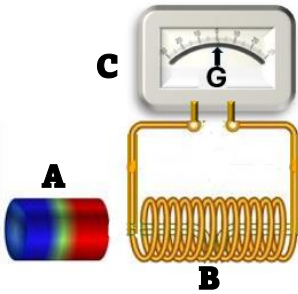
- التمرين الأول:**
- في محطات الوقود يتم اتخاذ اجراءات صارمة لتفادي مخاطر الكهرباء الساكنة ،
إذ يتم توصيل جسم الناقلة بسلك تأريض قبل البدء بعملية تفريغ الوقود
كما يجب التحكم في مستويات ملء الخزان منعا لإحتكاك الوقود
بالجدران الداخلية للخزان أثناء النقل تفاديا لتراكم الشحنات
- إضافة إلى ربط سلاسل معدنية خلف العربة وجعلها تلامس الأرض
 - لتوضيح تأثير الكهرباء الساكنة نحقق التجارب التالية :



أ- سم طرق التكهرب الموضحة في التجارب أعلاه (كرة الألمنيوم - مسطرة البلاستيك).

ب- ماذا يحدث لكرة الألمنيوم ؟ فسر ذلك .

- 1- نستبدل الحامل العازل بحامل معدني ، صف ما يحدث في هذه الحالة .
- 2- اشرح على ضوء التجارب السابقة كيف تتأثر ناقلة الوقود بالكهرباء الساكنة في حالة عدم الإلتزام بمعايير الأمان ،
مبيناً الخطر الذي يمكن أن تشكله الكهرباء الساكنة في هذه الحالة مبرزاً أهمية تركيب السلسلة و نظام التاريض
المعمول به .



التمرين الثاني :

I. من أجل إنتاج تيار كهربائي نُحقق التركيب الموضح في الشكل

1- سمّ العناصر A-B-C .

2- ماهو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب ؟

3- ماذا تسمى هذه الظاهرة ؟

4- أعط مثالا من الحياة اليومية تُطبق فيه هذه الظاهرة .

II. نستبدل العنصر C براسم الإهتزاز المهبطي مع تحقيق الشرط

المذكور في السؤال 2 ، فيظهر على شاشة الراسم المنحني

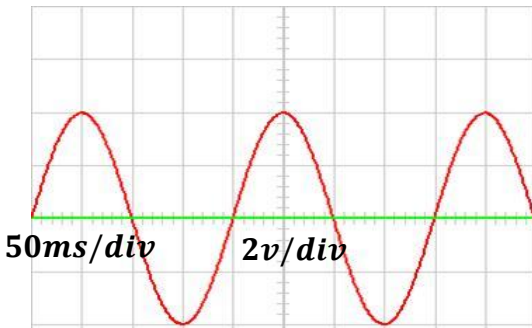
الموضح في الشكل 3

1- ما طبيعة التوتر الذي يظهر على الشاشة ؟ علل اجباتك .

2- أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ، ثم الدور T

3- كم مرة تكرر المنحني في الرسم ؟

4- استنتج التواتر f



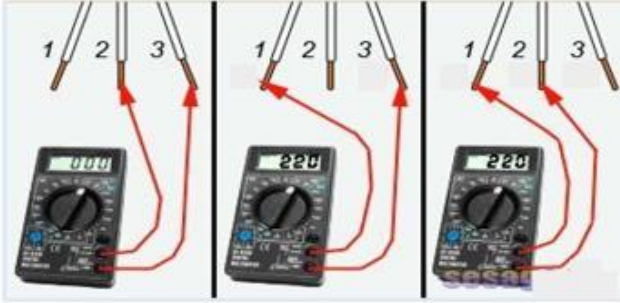
1- أراد كهربائي إضافة مأخذ كهربائي لدائرة المطبخ

لتوصيل الفرن الكهربائي و للكشف عن سلك الطّور استعمل الطريقة المُبيّنة بالوثيقة 1

- من خلال ما درسته سابقا ميز سلك الطور من بين الأسلاك الثلاثة الظاهرة .

- استعمل الكهربائي أحد المآخذ الموضحة بالوثيقة 2

اختر المأخذ المناسب مع تبرير سبب اختيارك



2- لاحظ الكهربائي أن المأخذ الآخر المحمي بقاطع تقسيمي دلالة 16A

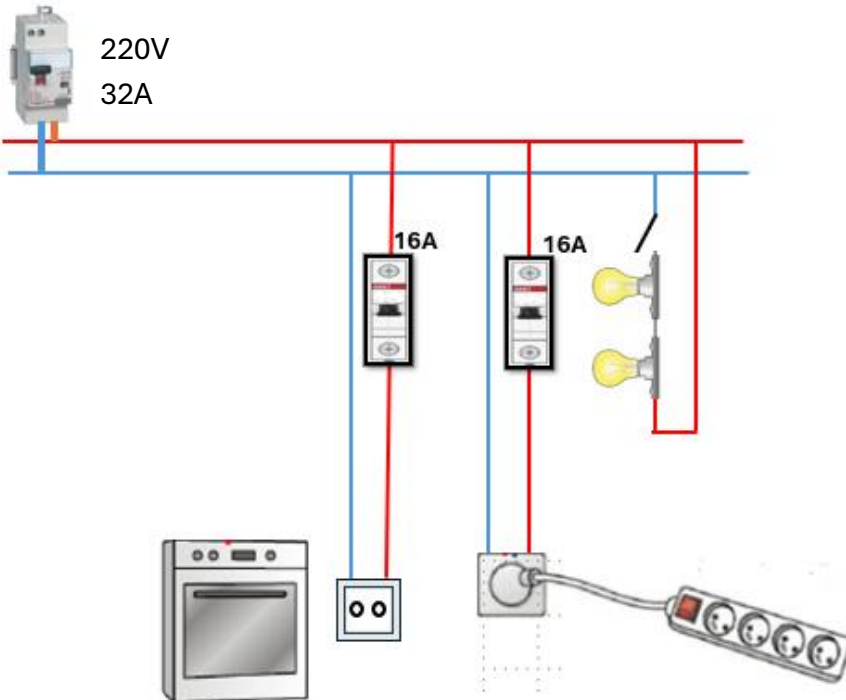
مُثبت به مأخذ متعدد و موصولة به أربع

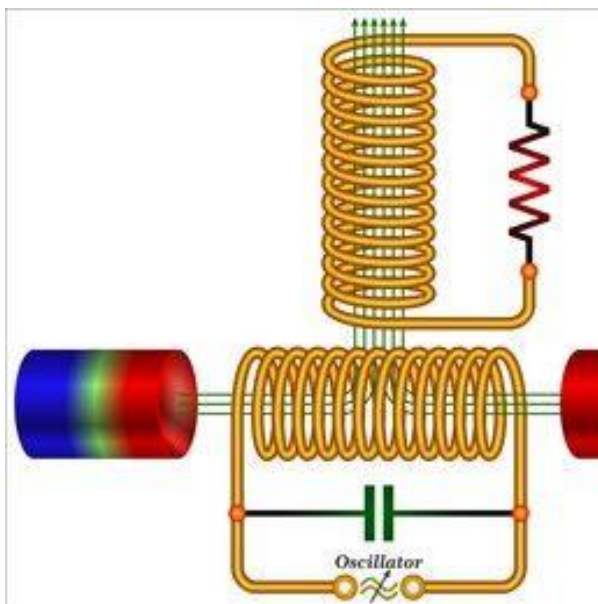
أجهزة كهربائية (مُحضرة قهوة - غلاية ماء كهربائية - محمصة خبز - ميكروأوند)

نصح الكهربائي العائلة بعدم توصيل جميع هذه الأجهزة بنفس المأخذ

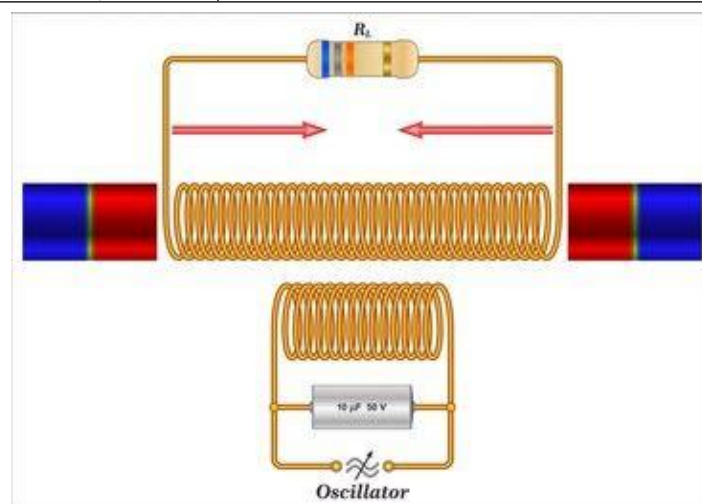
في رأيك ما سبب ذلك ، وضح المشكل الذي يمكن أن ينجم عن ذلك ؟

3- أعد رسم دائرة المطبخ مستعينا بالرموز النظامية مُحددا عليها كل النقائص و التعديلات الموافقة لشروط الأمن الكهربائي





shutterstock.com · 2218920881



shutterstock.com · 2248749741

